



Этап №1 | AI/ML | Утверждение темы итогового проекта

Описание занятия

Укажите тему итогового проекта и дайте небольшой комментарий:

- Предпосылки (почему выбрали именно эту тему?)
- Описание задачи.
- Как видите ее решение
- Какую базу планируете использовать

Источники для выбора темы:

- Стажировка (рабочий проект от заказчика, но со своими наработками).

- Если стажировка еще идет, то необходимо уведомить Тимлида. Работайте над проектом для фиксации результата Тимлидом. Должна быть активность на стажировке: отчеты, польза проекту.
- Если стажировка уже завершилась, то обязательное условие для использования темы со стажировки - присутствие на итоговом лендинге с результатами работы по проекту;
- Использование только открытых данных для дипломного проекта: категорически нельзя использовать датасет со стажировки;
- Использование только своих наработок: не используйте приложения созданные на стажировке кем-то еще (алгоритмы и идеи брать можно). Должна быть представлена серия экспериментов с итеративным улучшением качества.

- Свой проект (или рабочий проект под заказ).

Если у вас уже имеется тема, необходимо согласовать её с куратором. Обращаем внимание на то, что написание итогового проекта - это процесс с фиксацией экспериментов и логики при создании проекта, а не просто предоставление готового решения.

- Список тем для дипломного проекта. Тему можно выбрать из списка готовых (список приложен ссылкой в материалах) или аналогичную.

https://drive.google.com/file/d/1TffkKvP-iRbljvSj9D_Ejl2zjUaHaOVY/view?usp=sharing

- Индивидуальное решение для исследований.



область, которая вам наиболее интересна (например: медицина, беспилотные автомобили,

решение изображений и т. д.), найти проблемы, которые имеются в этой области, обсудить с куратором, возможно ли решить эту проблему с помощью нейросетей.

Задание подготовки к диплому

Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

Приложите ссылку на выполненный этап итоговой работы.

(Перед отправкой задания на проверку не забудьте открыть доступ к просмотру материалов).

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.





Этап №2. | AI/ML | Сбор базы

Описание занятия

— Сбор базы не требуется.

Для некоторых проектов сбор базы не требуется, например для задач обучения с подкреплением (обучение бота карточным играм или игре Салёр), где база собирается во время обучения.

— База есть в наличии (возможно потребуется дополнить)

Взять готовую базу у куратора. Для повышения точности предсказания нейросети может потребоваться дополнить примерами.

— Требуется сбор базы

1. Закрытый проект

Если у вас имеется база, предоставленная вашей организацией, и она содержит сведения, не подлежащие разглашению, необходимо обезличить конфиденциальные данные.

2. Открытые источники:

Hugging Face — сообщество ИИ, строящее будущее. <https://huggingface.co/datasets>

Каталог датасетов LabelMe.ru <https://labelme.ru/datasets-catalog>

10 отличных мест, где можно найти открытые, бесплатные наборы данных [Руководство по 2023 году]

<https://careerfoundry.com/en/blog/data-analytics/where-to-find-free-datasets/>

GitHub - awesomedata/awesome-public-datasets: A topic-centric list of HQ open datasets.

<https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets>

Наши данные | ПятьЧетвырехайт <https://data.fivethirtyeight.com/>

Реестр открытых данных на AWS <https://registry.opendata.aws/>

Общедоступные наборы данных для аналитики Azure — Azure SQL | Обучение Microsoft

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/public-data-sets?view=azuresql>

GitHub - awesomedata/awesome-public-datasets: тематически ориентированный список открытых наборов данных HQ. <https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets#machinelearning>

3. Парсинг сайтов . Инструкция по парсингу: <https://youtu.be/C-kwp3QUct8>

4. Сотрудничество с организациями

5. Сбор базы фрилансерами

6. Вручную

Задание подготовки к диплому



Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

Приложите ссылку на выполненный этап итоговой работы.

(Перед отправкой задания на проверку не забудьте открыть доступ к просмотру материалов).

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.





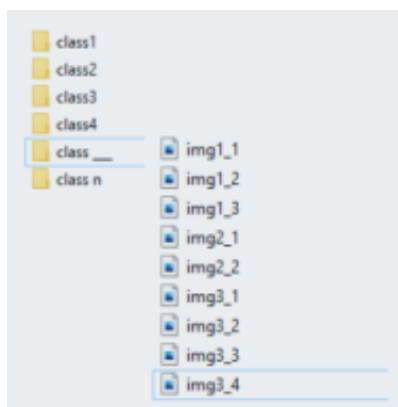
Этап №3. | AI/ML | Парсинг данных

Описание занятия

В зависимости от типа задачи:

- **Задача классификации.**

Если стоит задача классификации изображений, то изображения можно сгруппировать по папкам для каждого класса или всё хранить в одной папке, но в названии файла указывать номер класса



- **Задача регрессии**

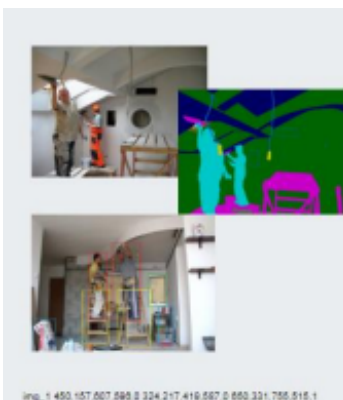
Данные можно хранить в DataFrame или Excel таблице

- **Сегментация**

Для сегментации каждому реальному изображению должно соответствовать сегментированное изображение (объекты каждого класса разукрашены своим цветом)

- **Object detection**

Каждому реальному изображению должны соответствовать аннотации с координатами рамки объекта.



Задание подготовки к диплому

Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

Приложите ссылку на выполненный этап итоговой работы.

(Перед отправкой задания на проверку не забудьте открыть доступ к просмотру материалов).

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.





Этап №4. | AI/ML | Создание прототипа НС и получение первой точности распознавания

Описание занятия

Задание сдается в виде отчета (word-документ). Отчет должен содержать:

1. Тема, описание задачи
2. База (если нет конфиденциальных данных)
3. Параметризация данных
4. Архитектура нейросети
5. Графическое подтверждение (графики обучения...)
6. Ноутбук (или .ру файл)
7. Выводы
8. План дальнейшей работы

Задание подготовки к диплому

Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

Приложите ссылку на выполненный этап итоговой работы.

(Перед отправкой задания на проверку не забудьте открыть доступ к просмотру материалов).

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.





Этап №5. | AI/ML | Создание финальной версии НС

Описание занятия

Задание сдается в виде ссылки на папку с ноутбуками и доп. файлами для корректной работы ноутбуков (если потребуется), а так же word-документом из Этапа №4.

Примечание: слово функция – это пере используемый блок кода, так же как и классы и модули. Потому использование слова «Функция» далее так же может относиться как к классу, так и к модулю.

Первый ноутбук финальный (используем/тестируем готовую модель) должен соответствовать следующим критериям:

1. Friendly user interface – означает, что незнающему человеку достаточно определить все функции(классы) и в конце запустить «тестовую ячейку», в которой ему можно ввести свои тестовые данные (input, google.colab.files.upload) для проверки, провести всю предобработку, предсказать, сделать постобработку данных и сделать понятный ему вывод из предсказания
2. Весь код должен быть разбит на отдельные части («функции») и иметь одну главную «функцию» запуска остальных для проверки работы модели, которая запускается в последней ячейке
 - **Примеры:**
 - a. Мы должны загрузить файл – должна быть функция загрузки файла, что принимает путь до файла.
 - b. Должна быть очистка данных – отдельная функция, что принимает сырые данные
 - c. Должна быть предобработка данных – отдельная функция, что принимает как минимум чистые данные
 - d. Должно быть создание «загрузчика» (loader) - отдельная функция, что принимает пред обработанные данные
 - e. Получение/создание модели – отдельная функция, что принимает пути до загрузки и флаги (preload->boolean)
 - f. Обучение модели – отдельная функция, что принимает флаги пред загрузженности модели и «загрузчики»
 - g. Вывод графиков – отдельная функция, что принимает history обучения
 - h. И так далее.
3. Если для корректной работы ноутбука(предсказания) требуются файлы подгрузки (модель, веса, тестовые данные), то они должны лежать в одной локации вместе с этим ноутбуком.
4. Во всех «функций», что загружают/сохраняют файлы – пути должны быть параметрами с значением по умолчанию (чтобы функцию можно было запустить без явного указания пути)
5. Каждая «функция» должна быть чистой – она должна использовать внутри себя только те переменные, которые были ей переданы как параметры. Исключение – это использование других «функций» как создание новых данных внутри себя. Но без использования результатов предыдущих функций внутри себя, если эти результаты были получены за пределами текущей функции

Второй ноутбук (здесь Вы показываете свои эксперименты при создании модели) должен соответствовать следующим критериям:

1. Выводы в ячейках должны быть воспроизводимыми при повторном запуске (небольшие неточности в модели из-за разных весов инициализации не критично)
2. Если в ноутбуке используются загружаемые данные – они должны лежать рядом(или как минимум их sample(часть)) в локации ноутбука.
3. Весь код должен быть разбит на отдельные части («функции»), чтоб исключить повторов в коде. Комментарии к отдельным частям кода.
4. Все эксперименты должны быть видны т.е не используйте одну ячейку, как поле для экспериментов, а дублируйте их, чтобы проследить некие закономерности, но без «фанатизма» (пример – изменили с 24 нейронов на 25)
5. Графики должны быть видны на разные эксперименты. Если ваша модель генерирует нормализованные данные, то для графиков с временными рядами нужно делать обратную трансформацию.
6. В конце должен быть вывод по всем архитектурам, параметрам, их точностям. Также должна быть выбрана «лучшая» модель в соотношении точность/кол-во параметров.
7. Выводы о том, удалось ли добиться желаемой точности. Если не получилось, то написать обоснование, почему не получилось и какие есть еще способы решения этой проблемы.

Задание подготовки к диплому

Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

Приложите ссылку на выполненный этап итоговой работы.

(Перед отправкой задания на проверку не забудьте открыть доступ к просмотру материалов).

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.





Этап №6. | AI/ML | Подготовка презентации для прохождения интервью по итоговому проекту

Описание занятия

Необходимо подготовиться к публичному выступлению (дистанционному или очному) регламентом не более 20 минут. Нужно в свободной форме представить свое исследование, дополнив свой рассказ визуальным сопровождением.

При подготовке презентации старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

1. Слайд с персональной информацией:
 - название дипломного проекта
 - ФИО участника
 - старт обучения
 - дата защиты
2. Постановка задачи. На данном слайде требуется описать решаемую в ходе дипломного проекта задачу.
3. Обучающая база (при наличии). Данный слайд должен содержать информацию о собранной базе:
 - объем базы
 - источник сбора данных
 - инструменты для сбора данных
 - возникшие трудности при сборе базы (при наличии)
4. Проектирование архитектур НС. Может включать несколько слайдов, на которых требуется раскрыть все отработанные в ходе дипломного исследования гипотезы. Можно оформить в виде графиков, таблиц с результатами работы каждой из рассматриваемых гипотез.
5. Финальная настройка нейронных сетей. Может включать несколько слайдов, на которых требуется раскрыть финальную настройку и подбор параметров нейронной сети, показавшей максимальные результаты (или нескольких нейронных сетей).

Описанные слайды являются рекомендациями, которые при необходимости могут быть дополнены собственными данными.

Также старайтесь избегать наличия на слайдах следующих элементов:

- Текстовая информация. Наличие большого объема текста на слайде усложняет восприятие. Поэтому старайтесь использовать графическую информацию (таблицы, графики, диаграммы)

- ☐ Большие примеры кода программ. Добавляйте код программ только при острой необходимости. Особенно избегайте в своем выступлении демонстрации ноутбуков и повествования на фоне открытого ноутбука.

Шаблон презентации

<https://docs.google.com/presentation/d/1hqippMqa0iTMANDGa7M8JCmxqwbCzx-jw2WVHpYG40g/edit?usp=sharing>

Задание подготовки к диплому

Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

Приложите ссылку на выполненный этап дипломной работы:

(Перед отправкой домашнего задания на проверку не забудьте открыть доступ к просмотру материалов).

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.



Этап №7. | AI/ML | Интервью по итоговому проекту

Описание занятия

Финальная точка в работе участника над проектом.

На данном этапе работы необходимо представить всю проделанную работу и полученные результаты.

Интервью по итоговому проекту проходит в формате онлайн-встречи с куратором, которая назначается отделом заботы и сопровождения. Мы подберем удобное для вас время и дадим все необходимые инструкции.

Вам необходимо подготовить презентацию и спланировать выступление длительностью 10-17 минут

Как проходит защита?

Интервью по итоговому проекту происходит в закрытом режиме (присутствует только участник и принимающий куратор).

Участнику дается 15-20 мин на выступление. За это время участник по подготовленным материалам представляет свой проект.

После завершения своего доклада участник получает обратную связь от принимающего куратора. Куратор может отметить особо успешные решения, а также предложить возможные пути для дальнейшего улучшения модели. Ну и конечно же участник принимает поздравления :)

Теперь можно готовиться к итоговому интервью по курсу :)

Задание подготовки к диплому

Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

 После успешной защиты проекта отправьте дату и фамилию принимающего куратора.

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.
Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.*





Этап №8. | AI/ML | Итоговое интервью по курсу

Описание занятия

На данном этапе необходимо пройти собеседование с куратором по пройденному курсу.

Для допуска к итоговому интервью по курсу необходимо иметь все сданные домашние задания по курсу, а так же успешно защитить итоговый проект.

Примерные вопросы для устного опроса:

<https://colab.research.google.com/drive/13WSyYy1yAzN39MnXpOqS5JUPGU4tH83G?usp=sharing>

Для назначения даты и времени итогового интервью вам необходимо обратиться в отдел заботы и сопровождения.

Задание Ultra Lite

Задание Ultra Lite

Макс 100 баллов

Уровень может представлять собой либо тест, либо набор несложных задач, решение которых максимально близко описано в занятии. Это подготовительный уровень, он поможет вам в изучении основ и теоретической части. Обязательно выполните его, если чувствуете неуверенность перед выполнением других уровней ДЗ. Выполнение данного уровня ДЗ необязательно для получения документов о прохождении курса. Дежурные кураторы ответят вам на все вопросы, которые касаются данного уровня, кроме ответов на тесты.

После успешного прохождения интервью отправьте дату и фамилию принимающего куратора.

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.

